Probeklausur

Technische Hochschule Ingolstadt

Prüfungssemester: WS 2026/27
Studiengang: User Experience Design (UXD)
Prüfungsfach: Technik der Mensch-Maschine-Interaktion (TMI)
Dozent: Prof. Dr. Simon Nestler

Name	Matrikelnummer	Datum

Anmerkungen

Hinweise zur Bearbeitung

- Die Bearbeitungszeit beträgt 90 Minuten, die maximal erreichbare Punktzahl beträgt 100 Punkte (100 Punkte auf 90 Minuten).
- Bitte beantworten Sie die einzelnen Fragen direkt in dem jeweils für die Beantwortung vorgesehenen Antwortfeld.
- Der Ihnen für die Beantwortung einer Frage zur Verfügung gestellte Platz wurde anhand der erwarteten Ausführlichkeit Ihrer Beantwortung bemessen.
- Bei Entscheidungsaufgaben wählen Sie frei; bewertet wird die Begründung. Ein Kriterium zählt nur, wenn es sich einer Dimension des Kontextrasters zuordnen lässt, bei Ausgabemodalitäten einer Eigenschaft der Wahrnehmung.
- **Bitte verwenden Sie keine Hilfsmittel (Vorlesungsunterlagen, ChatGPT, Google, Lösung, etc.), um eine realistische Bewertung Ihres Leistungsstandes zu erhalten.**

– bitte eigenständig (im Rahmen der Besprechung) ausfüllen –

Punkte	Prozent	Note

Durch das Unterschreiben mit meinem Namen (in Druckbuchstaben) bestätige ich, dass ich mich bei der Selbstbewertung fair und realistisch eingeschätzt habe.

Aufgabe 1 (11P): Der folgende Auszug stammt aus der Produktbeschreibung eines Badezimmerspiegels, den eine eingebaute Kamera per Handgeste bedienbar macht: *„Der Lumina erkennt jede Ihrer Gesten zuverlässig, bei jedem Licht und mit beiden Händen. Mehr noch: Er versteht, was Sie wollen, noch bevor Sie die Bewegung zu Ende geführt haben."* Zwei Fachbegriffe der Mensch-Maschine-Interaktion sind darin falsch verwendet.

a) Benennen Sie die beiden falsch verwendeten Fachbegriffe. (2P)

b) Formulieren Sie beide Stellen fachlich korrekt um und benennen Sie jeweils das Muster, nach dem die Produktsprache verrutscht ist. (4P)

c) Erklären Sie für einen der beiden Fehler, welches Missverständnis er beim Lesenden erzeugt. (5P)

Aufgabe 2 (17P): Ein Hersteller kündigt für 2027 ein Head-Mounted Display an, das ausschließlich über die Blickrichtung bedient wird: Anschauen wählt aus, längeres Anschauen bestätigt.

a) Nennen Sie ein Interaktionskonzept aus der Zeit vor 2015, das an derselben Stelle gescheitert ist. (4P)

b) Benennen Sie die wiederkehrende Ursache dieses Scheiterns. (6P)

c) Begründen Sie, warum diese Ursache bei der angekündigten Blickbedienung erneut auftreten wird – oder warum nicht. (7P)

←

Der Platz reicht nicht?
Bitte nutzen Sie die Rückseite des vorherigen Blattes

Aufgabe 3 (14P): Ein Induktionskochfeld soll warnen, wenn eine Kochzone mit leerem Topf überhitzt. Die kochende Person steht mit dem Rücken zum Kochfeld an der Arbeitsfläche, die Dunstabzugshaube läuft auf höchster Stufe, im Raum spielt Musik.

a) Stellen Sie zwei Ausgabemodalitäten gegeneinander und benennen Sie für jede die Grenze der menschlichen Wahrnehmung, an der sie in diesem Kontext scheitern kann. (6P)

b) Entscheiden Sie sich begründet für eine der beiden Modalitäten. (4P)

c) Benennen Sie die Eigenschaft der menschlichen Wahrnehmung, die Ihre Entscheidung trägt. (4P)

Aufgabe 4 (14P): Eine Schule plant für den Sportunterricht eine VR-Anwendung: Eine Oberstufenklasse bewegt sich mit Head-Mounted Displays frei durch die Turnhalle. Die Wände sind mit glatten, einfarbig hellen Prallschutzplatten verkleidet. Durch ein Fensterband unter der Decke fällt Tageslicht, das mit Wetter und Sonnenstand wechselt, und bis zu 25 Personen laufen gleichzeitig durcheinander, teils im Sprint. Zur Wahl stehen Inside-out-Tracking und Outside-in-Tracking.

a) Beschreiben Sie für das Inside-out-Tracking, wie es versagt. Die Funktionsweise ist nicht gefragt. (4P)

b) Beschreiben Sie für das Outside-in-Tracking, wie es versagt. (4P)

c) Ordnen Sie begründet eines der beiden Verfahren dem beschriebenen Fall zu. (6P)

←

Der Platz reicht nicht?
Bitte nutzen Sie die Rückseite des vorherigen Blattes

Aufgabe 5 (12P): Die Sprachbedienung eines Fahrzeugs reagiert auf die Äußerung *„Schalte die Sitzheizung ein"* wiederholt mit der falschen Aktion: Sie schaltet die Scheibenheizung ein. Die fahrende Person nutzt die Sprachbedienung seit Monaten täglich.

a) Zeichnen Sie die Verarbeitungskette vom Schallfeld im Innenraum bis zur ausgelösten Aktion und markieren Sie die beiden Stellen, an denen aus Messung Vermutung wird. (7P)

b) Begründen Sie, welche der beiden Stellen die wahrscheinlichere Fehlerursache ist, und nennen Sie die Gegenprobe, mit der sich das am Fahrzeug entscheiden lässt. (5P)

Aufgabe 6 (9P): Ein smarter Lautsprecher wacht wiederholt durch den Ton des laufenden Fernsehers auf, obwohl niemand das Aufwachwort gesagt hat. Der Hersteller erwägt, die Erkennungsschwelle zu verschärfen.

a) Benennen Sie die vorliegende Fehlerart und die gegenläufige Fehlerart. (3P)

b) Erklären Sie den Zusammenhang der beiden Fehlerarten an der Erkennungsschwelle. (3P)

c) Benennen Sie konkret die Nutzergruppe, die den Preis der Verschärfung zahlt. (3P)

←

Der Platz reicht nicht?
Bitte nutzen Sie die Rückseite des vorherigen Blattes

Aufgabe 7 (10P): Der folgende Protokollausschnitt dokumentiert drei Fehlerkennungen der Diktier- und Assistenzfunktion eines Smartphones:

Nr.	**gesagter Satz**	**verstandener Satz**	**ausgelöste Aktion**	**Umgebung**
1	„Stelle den Wecker auf halb acht"	„Stelle den Wecker auf halb sechs"	Wecker auf 5:30 Uhr	Bahnsteig, einfahrender Zug; Sprecher A
2	„Ruf meine Schwester an"	„Ruf meine Schwiegermutter an"	Anruf an falschen Kontakt	ruhiges Wohnzimmer; Sprecherin B (alemannischer Dialekt); laut Notiz derselbe Fehler bei ihr schon dreimal zuvor, in der Küche und im Auto
3	„Spiel das Hörbuch weiter"	„Spiel das Hörbuch weiter"	startet das Hörbuch von vorn	Küche, Radio leise; Sprecher A

a) Ordnen Sie jeden der drei Fehler einer Stelle in der Verarbeitungskette zu und begründen Sie jede Zuordnung mit einem Wort oder einem kurzen Ausdruck. (4P)

b) Entscheiden Sie begründet, welcher der drei Fehler auf einen systematischen Ausschluss hindeutet, und nennen Sie das Kriterium, an dem Sie Systematik erkennen. (3P)

c) Benennen Sie die Personengruppe, die von diesem systematischen Fehler ausgeschlossen wird, und formulieren Sie die Folgerung für das Produkt. (3P)

Aufgabe 8 (13P): Das Bedienpanel einer CNC-Fräsmaschine in einer Werkshalle soll um eine Sprachbedienung erweitert werden – entweder als **Ersatz** für das bestehende Tastenfeld oder als **Zusatz** dazu. So ist das Kontextraster für diesen Fall belegt:

Dimension	**Belegung**
Umgebung	Werkshalle: Dauerlärm um 85 dB, Vibration, Späne
Nutzerspektrum	geschultes Personal im Schichtbetrieb, Arbeitshandschuhe, tägliche Routinenutzung, teils Gehörschutz
Aufgabentyp	diskrete Befehle (Start, Stopp, Werkzeugwechsel), hundertfach täglich, hoher Präzisionsbedarf
Soziale Situation	Kolleginnen und Kollegen in Hörweite, Zuruf über den Hallenlärm ist üblich
Fehlerkosten	Verletzungsgefahr, Maschinen- und Werkstückschaden
Rechtsrahmen	Arbeitsschutz; kein Verbraucherterminal

a) Entscheiden Sie: Ersatz oder Zusatz. Begründen Sie Ihre Entscheidung mit zwei Kriterien aus zwei verschiedenen Dimensionen des Kontextrasters. (6P)

b) Benennen Sie den Preis Ihrer Entscheidung einschließlich der Personengruppe, die ihn zahlt. Achten Sie darauf, dass Kriterien, Entscheidung und Preis zusammenpassen. (7P)

←

Der Platz reicht nicht?
Bitte nutzen Sie die Rückseite des vorherigen Blattes